

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

UNIDAD IV. OTRAS BASES DE DATOS
TECNOLOGÍAS NO SQL

Las bases de datos NoSQL representan una categoría de sistemas de gestión de bases de datos no relacionales que se han desarrollado para abordar las limitaciones de las bases de datos SQL tradicionales, especialmente en entornos de datos modernos caracterizados por grandes volúmenes, alta velocidad y variedad.

El término NoSQL, que originalmente significaba No SQL, ahora se interpreta más ampliamente como Not Only SQL o No Sólo SQL. Esta denominación subraya que, si bien algunas implementaciones de NoSQL pueden ofrecer interfaces de consulta similares a SQL, su diseño fundamental difiere del modelo relacional.

Los modelos Not Only SQL no se basan en el modelo relacional tradicional, esto implica que no cuentan con un identificador que relacione un conjunto de datos con otro y no utilizan relaciones entre tablas mediante claves primarias y foráneas.

Una de las ventajas más significativas de NoSQL es su flexibilidad de esquema. Estas bases de datos no requieren que los datos estén estructurados para poder manipularlos, lo que permite almacenar datos sin un esquema predefinido estricto, o con un esquema dinámico que puede variar entre documentos o registros dentro de la misma colección, esta adaptabilidad es ideal para aplicaciones donde los datos cambian con frecuencia o no siguen una estructura uniforme. por eso son denominadas Sin Esquema o Schema-less.

Los datos en NoSQL se organizan de diversas maneras, dependiendo del tipo específico de base de datos. Comúnmente, los datos se estructuran como documentos similares a JSON, BSON, pares clave-valor, o en modelos más complejos como grafos o columnas anchas.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TECNOLOGÍAS NO SQL

Las bases de datos NoSQL poseen un conjunto de características distintivas que las hacen particularmente adecuadas para las demandas de las aplicaciones modernas como la flexibilidad.

El diseño sin esquema de NoSQL proporciona una flexibilidad inestimable para el rápido desarrollo de nuevos datos y su despliegue, permitiendo almacenar cualquier tipo de dato en cualquier momento, sin necesidad de validaciones estrictas del esquema, lo que acelera el desarrollo ágil.

A diferencia de las bases de datos SQL que escalan verticalmente añadiendo más recursos a un único servidor, las NoSQL están diseñadas para escalar horizontalmente. Esto implica distribuir la carga de trabajo y los datos entre múltiples servidores o nodos, permitiendo manejar grandes volúmenes de datos y cargas distribuidas con mayor facilidad y a menudo con hardware de menor costo, lo cual resulta crucial para aplicaciones con tráfico inmenso y crecimiento constante, ya que permite añadir capacidad sin tiempo de inactividad.

Las bases de datos NoSQL están optimizadas para velocidad y rendimiento. Su diseño permite distribuir fácilmente las operaciones de lectura y escritura, lo que se traduce en una disponibilidad de datos más rápida. Al evitar la necesidad de uniones complejas, las consultas suelen mostrar resultados más rápidamente. Además, pueden incorporar funciones como almacenamiento en caché, fragmentación y procesamiento por lotes para acelerar aún más la recuperación de datos.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

Las arquitecturas de datos NoSQL están distribuidas por diseño y no tienen un punto único de fallo. Facilitan la replicación de datos en múltiples nodos y ubicaciones geográficas, lo que las hace más resistentes a las interrupciones no planificadas y garantiza la disponibilidad de datos incluso en caso de fallos del servidor.

Dada su capacidad para escalar horizontalmente y su diseño flexible, las bases de datos NoSQL son ideales para aplicaciones que generan grandes cantidades de datos rápidamente, como en el análisis de Big Data, IoT y analítica en tiempo real¹.

Muchas implementaciones de NoSQL son de código abierto y costo-efectivo, lo que reduce o intenta reducir los costos finales por adquisición de licencias de uso. Además, a menudo, por su tipo de diseño, no requieren un hardware muy potente para su ejecución, lo que contribuye a una solución más económica y escalable.

El apodo Not Only SQL es más que una simple denominación; representa una ruptura filosófica fundamental con el modelo relacional rígido y centrado en ACID². Este cambio de enfoque prioriza la flexibilidad del esquema y la disponibilidad, siguiendo el modelo BASE (Básicamente Disponible, Estado Flexible, Consistencia Eventual), para satisfacer los requisitos específicos de las aplicaciones modernas. La elección del modelo BASE por parte de NoSQL, en contraste con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) de SQL, es una decisión de diseño fundamental. Esta elección permite a las bases de datos NoSQL lograr una escalabilidad horizontal masiva y alta disponibilidad, que son sus principales ventajas, incluso si esto implica una consistencia inmediata menos estricta. Esta priorización se alinea con el Teorema CAP, donde se elige la Disponibilidad y la Tolerancia a Particiones (AP) sobre la Consistencia estricta (CA).

Este cambio de paradigma significa que la selección de una base de datos ya no es una decisión automática hacia lo relacional, sino que requiere una evaluación profunda de las necesidades específicas de la aplicación, como la criticidad de la consistencia inmediata frente a la necesidad de una escalabilidad masiva y alta disponibilidad. Esto fomenta una mentalidad de la herramienta adecuada para el trabajo adecuado.

SQL VS. NO SQL

La elección entre bases de datos SQL y NoSQL es una decisión estratégica crucial que depende fundamentalmente de los requisitos específicos de la aplicación, la naturaleza de los datos y las prioridades operacionales. Ambas tecnologías poseen fortalezas y debilidades inherentes que las hacen más adecuadas para diferentes escenarios.

En lo siguiente se abordará una comparativa entre lo SQL y lo NoSQL según su modelo de datos, la forma de representación, la escalabilidad, su consistencia y transacciones, el lenguaje de consulta, y algunos casos típicos de uso.

IMPORTANTE

En este material veremos sintéticamente un desarrollo conceptual, la profundización se encuentra en el material y bibliografía de la cátedra.

¹ **Importante:** Ver material de clase, donde se trató la cuestión.
² **Importante:** En clases anteriores fue desarrollado sobre los conceptos de Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad, **ACID**.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

MODELO DE DATOS

SQL

Emplean un modelo relacional estricto, donde los datos se organizan en tablas predefinidas compuestas por filas y columnas. Cada columna tiene un tipo de dato fijo, y las relaciones entre tablas se establecen explícitamente mediante el uso de claves primarias y foráneas, lo que garantiza la integridad referencial.

NoSQL

Adoptan modelos no relacionales y altamente flexibles, como documentos (similares a JSON o BSON), pares clave-valor, grafos o columnas anchas. No imponen un esquema fijo, lo que permite que los datos sean auto-contenidos y heterogéneos, adaptándose a estructuras cambiantes.

ESQUEMA

SQL

Se caracterizan por un esquema rígido o fijo. Cualquier modificación en la estructura de una tabla, como la adición o eliminación de una columna, requiere una alteración del esquema de la base de datos, un proceso que puede ser complejo y potencialmente disruptivo para las operaciones existentes.

NoSQL

Ofrecen una notable flexibilidad de esquema o son sin esquema. Esto permite almacenar datos sin una estructura predefinida estricta, o con estructuras que pueden evolucionar y variar incluso entre registros dentro de la misma colección.

Esta adaptabilidad es fundamental para el desarrollo ágil de aplicaciones donde los requisitos de datos cambian con frecuencia.

ESCALABILIDAD

SQL

Tradicionalmente, escalan verticalmente, lo que implica aumentar la capacidad de un único servidor mediante la adición de más recursos (CPU, memoria RAM, almacenamiento). Este enfoque es inherentemente costoso y está limitado por las capacidades máximas del hardware, además de introducir puntos de fallo críticos en la infraestructura de datos.

NoSQL

Están intrínsecamente diseñadas para la escalabilidad horizontal, lo que significa que distribuyen la carga de trabajo y los datos entre múltiples servidores o nodos en un clúster. Esto facilita una expansión más sencilla y flexible para manejar grandes volúmenes de datos y cargas de trabajo distribuidas, a menudo utilizando hardware de menor costo y sin interrupciones significativas.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

CONSISTENCIA Y TRANSACCIONES

SQL

Se adhieren estrictamente a las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), garantizando una coherencia de datos estricta y el manejo fiable de transacciones complejas. Esto es indispensable en escenarios donde la integridad absoluta de los datos es primordial, como en sistemas financieros.

NoSQL

Generalmente siguen el modelo BASE (Básicamente Disponible, Estado Flexible, Consistencia Eventual) que priorizan la disponibilidad y tolerancia a particiones sobre la consistencia inmediata. Esto implica que, aunque los datos pueden estar temporalmente inconsistentes en diferentes réplicas, eventualmente alcanzarán la consistencia.

Es importante destacar que algunas bases de datos NoSQL distribuidas, como Azure Cosmos DB, ofrecen niveles configurables de consistencia, incluyendo garantías ACID para ciertos casos.

LENGUAJE DE CONSULTA

SQL

Utilizan el Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL), un estándar ampliamente reconocido y potente para la definición, manipulación y consulta de datos relacionales.

NoSQL

Carecen de un lenguaje estándar universal. Cada implementación puede tener su propio lenguaje de consulta o API, aunque a menudo se utilizan formatos como JSON o BSON para las consultas.

CASOS DE USOS TÍPICOS

SQL

Son más adecuadas para aplicaciones que exigen una coherencia de datos estricta, transacciones complejas y consultas estructuradas, tales como sistemas bancarios, sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), gestión de relaciones con clientes (CRM), sistemas de reservas de vuelos o gestión de inventario, donde la integridad transaccional es crítica.

NoSQL

Son ideales para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos y cargas distribuidas, como redes sociales, aplicaciones de Big Data, gestión de contenidos, perfiles de usuario, aplicaciones móviles, Internet de las Cosas (IoT), personalización y análisis en tiempo real, donde la escalabilidad y la flexibilidad son factores clave.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

SQL o NoSQL. SÍNTESIS FINAL

La elección entre SQL y NoSQL no es una dicotomía de uno u otro, sino una decisión estratégica que debe basarse en una evaluación minuciosa de los requisitos fundamentales de la aplicación, especialmente en lo que respecta a la estructura de los datos, las necesidades de consistencia y la escala esperada.

Los datos demuestran que tanto SQL como NoSQL tienen claras ventajas en diferentes escenarios. Por ejemplo, las aplicaciones bancarias requieren la estricta consistencia ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) de SQL, mientras que las redes sociales se benefician enormemente de la escalabilidad horizontal masiva de NoSQL.

Esto implica que las organizaciones deben realizar un análisis exhaustivo de sus requisitos funcionales y no funcionales antes de seleccionar una base de datos, adhiriéndose al principio de la herramienta adecuada para el trabajo adecuado. Además, esta distinción sugiere que una misma empresa puede emplear tanto bases de datos SQL como NoSQL para diferentes componentes de su arquitectura, una estrategia conocida como persistencia polígloa³.

La era de una solución de base de datos monolítica y única para todas las necesidades empresariales podría considerarse que ha quedado atrás, las arquitecturas modernas a menudo integran una combinación de tecnologías de bases de datos, cada una optimizada para cargas de trabajo específicas, lo que resulta en sistemas más complejos, pero también más escalables y adaptadas a necesidades que necesitan respuestas cada vez más en el menor tiempo posible.

³ Es un concepto que se refiere a la práctica de utilizar diferentes tipos de bases de datos para diferentes necesidades de almacenamiento de datos dentro de una única aplicación o sistema de información. En lugar de adherirse a un único tipo de base de datos, por ejemplo, una base de datos relacional tradicional para todas las tareas, se elige la tecnología de persistencia más adecuada para cada problema particular, el referente de la idea es Martin Fowler un internacionalmente reconocido referente en el mundo del desarrollo del software.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

SINTETIZANDO

Como corolario, se presenta en forma de síntesis las diferencias expuestas previamente entre las Bases de Datos SQL vs. NoSQL.

CARACTERÍSTICA	SQL (RELACIONAL)	NOSQL (NO RELACIONAL)
MODELO DE DATOS	Tabular (tablas, filas, columnas); basado en relaciones explícitas (claves primarias/foráneas).	Documentos, Clave-Valor, Grafos, Columnas anchas (no tabular); modelos flexibles sin relaciones explícitas.
ESQUEMA	Rígido (predefinido, estricto); los cambios requieren modificaciones complejas del esquema.	Flexible (sin esquema, dinámico, evolutivo); permite datos heterogéneos y cambios ágiles.
ESCALABILIDAD	Vertical (aumentar recursos de un único servidor); costoso y con límites de hardware.	Horizontal (distribuir carga entre múltiples servidores/nodos); escalado elástico y más económico.
CONSISTENCIA/TRANSACCIONES	ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad); coherencia estricta, transacciones complejas.	BASE (Básicamente Disponible, Estado Flexible, Consistencia Eventual); prioriza disponibilidad y tolerancia a particiones.
LENGUAJE DE CONSULTA	SQL (Structured Query Language); lenguaje estandarizado y potente.	Variado (API específicas, lenguajes propios, a menudo JSON-like); no hay un estándar universal.
CASOS DE USO TÍPICOS	Sistemas bancarios, ERP, CRM, sistemas de reservas, gestión de inventario (donde la coherencia es crítica).	Big Data, redes sociales, IoT, gestión de contenidos, perfiles de usuario, aplicaciones móviles, personalización, análisis en tiempo real.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

DESAFÍOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN

Si bien las bases de datos modernas, especialmente las NoSQL y las soluciones basadas en la nube, ofrecen una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes, su implementación y gestión conllevan una nueva capa de complejidad operativa y arquitectónica como la migración de los datos, la naturaleza de la gestión de la consistencia y transacciones distribuidas, la seguridad y gobierno de los datos, y la complejidad operacional por su modelo desestructurado.

Se abordará muy brevemente cada elemento, siempre aclarando que este material fue redactado con fines didácticos.

COMPLEJIDAD DE LA MIGRACIÓN DE DATOS

La migración de datos es un proceso crítico que a menudo subestima su complejidad, lo que puede llevar a retrasos y sobrecostos significativos.

RIESGO DE PÉRDIDA DE INTEGRIDAD

Mantener la calidad de los datos es crucial, especialmente con grandes volúmenes. Si la validación y limpieza de datos no se realizan antes de la migración, puede haber pérdida de integridad, lo que podría retrasar a las organizaciones meses o incluso años.

VARIEDAD DE ACTIVOS DE DATOS

La existencia de datos en diferentes formatos de archivo, ubicaciones y estructuras (desde bases de datos relacionales hasta datos no estructurados como multimedia) aumenta la complejidad técnica de los proyectos de migración. Los datos no estructurados, al carecer de un modelo predefinido, requieren indexación y organización sistemáticas en el sistema de destino.

GESTIÓN DE ESQUEMAS Y DIFERENCIAS

Incluso en la nube, las bases de datos almacenan datos de manera diferente. Pequeñas discrepancias, como formatos de fecha distintos, pueden convertirse en desafíos colosales si no se manejan con conversiones adecuadas.

TIEMPO Y COSTO

Los proyectos de migración de datos a menudo exceden los presupuestos y plazos. Se estima que el 41% de los proyectos experimentan excesos de tiempo y un promedio del 30% en sobrecostos⁴.

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO

El tiempo de inactividad prolongado durante la migración puede impactar significativamente las actividades comerciales, resultando en pérdida de ingresos y clientes.

⁴ Los estimados se extrajeron de datos estadísticos del periodo 2020/2025 brindado por fuentes de datos públicos y abiertos de consulta general.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

GESTIÓN DE LA CONSISTENCIA Y TRANSACCIONES DISTRIBUIDAS

La naturaleza distribuida de muchas bases de datos modernas introduce desafíos inherentes a la consistencia.

Si bien las bases de datos modernas ofrecen una escalabilidad y flexibilidad sin precedentes, introducen una nueva capa de complejidad operativa y arquitectónica, esto desplaza la carga de las limitaciones de hardware a la gobernanza de datos, la integración y la gestión de sistemas distribuidos.

Las ventajas de NoSQL, como la flexibilidad de esquema y la distribución por diseño, son precisamente las que contribuyen a los desafíos operativos. La flexibilidad del esquema, por ejemplo, puede complicar la gestión de esquemas y diferencias de bases de datos durante una migración.

Del mismo modo, la distribución inherente de los datos, que permite una alta disponibilidad y escalabilidad, conduce a la complejidad de la consistencia y a la gestión de transacciones distribuidas. Esto implica que las habilidades tradicionales de administración de bases de datos ya no son suficientes; se requiere una nueva experiencia en sistemas distribuidos, tuberías de datos y modelos de consistencia eventual.

Las organizaciones que adoptan estas tecnologías deben invertir no solo en la tecnología en sí, sino también en las habilidades, los procesos y los marcos de gobernanza para gestionar esta complejidad. Ignorar estos desafíos puede anular los beneficios de adoptar bases de datos modernas, lo que lleva a fallos en los proyectos y a un aumento de los costos.

CONSISTENCIA DE DATOS

Asegurar la coherencia de los datos a través de múltiples nodos distribuidos puede ser complejo, especialmente cuando se utilizan modelos de consistencia eventual. Esto contrasta con la coherencia estricta (ACID) de las bases de datos relacionales, donde la consistencia es garantizada de inmediato.

TRANSACCIONES DISTRIBUIDAS

La gestión de transacciones que abarcan diferentes nodos en un entorno distribuido presenta desafíos operativos significativos, ya que requieren mecanismos complejos para asegurar la integridad de las operaciones atómicas.

SEGURIDAD Y GOBERNANZA DE DATOS

La flexibilidad y distribución de los datos modernos también plantean nuevas consideraciones de seguridad y gobernanza.

RIESGOS DE SEGURIDAD

La migración de datos, particularmente los no estructurados, puede exponer información sensible si no se gestiona con cifrado robusto y políticas de acceso adecuadas, tanto en reposo como en tránsito.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

GOBERNANZA DEFICIENTE

Si las organizaciones no refactorizan adecuadamente el acceso y la gobernanza de datos durante la migración, los usuarios pueden tener dificultades para acceder a la información, lo que lleva a la pérdida de productividad, porque la migración de datos es más que solo mover información de un lugar a otro.

Es un proceso complejo que implica cambios fundamentales en cómo los datos se almacenan, se acceden y se gestionan. Si estos cambios no se planifican y ejecutan correctamente en términos de acceso y gobernanza, se pueden generar varios problemas que impactan directamente en la productividad del usuario.

COMPLEJIDAD OPERACIONAL

La gestión de entornos de bases de datos modernos es más compleja que la de los sistemas tradicionales, y esto se debe a varias razones clave que reflejan la evolución de las necesidades empresariales y tecnológicas.

Los sistemas tradicionales, en su mayoría bases de datos relacionales (RDBMS), se enfocaban en datos estructurados y modelos de implementación más uniformes. Los entornos modernos, por otro lado, abrazan una diversidad sin precedentes y operan bajo demandas muy exigentes.

MONITOREO Y MANTENIMIENTO

La administración y el mantenimiento de bases de datos NoSQL escalables, especialmente en entornos distribuidos, añaden una capa de complejidad operativa que requiere herramientas y procesos especializados, por ejemplo MongoDB Atlas Monitoring, es un servicio gestionado que ofrece un panel de control con métricas detalladas para clústeres de MongoDB, o Datastax OpsCenter para Cassandra, que es una interfaz gráfica para monitorear, administrar y solucionar problemas en sus clústeres, pero también existen herramientas para realizar copias de seguridad, de optimización, de migración y muchas otras⁵.

DEPENDENCIAS DE DATOS E INTEGRACIONES

Las organizaciones a menudo tienen dependencias complejas entre conjuntos de datos y numerosas integraciones con otras herramientas, estas requieren una planificación meticulosa durante la migración para asegurar que los flujos de trabajo críticos no se vean afectados.

Cuando una organización se embarca en una migración de datos, no se trata solo de mover archivos o tablas de un lugar a otro, la verdadera complejidad radica en las intrincadas redes de interdependencias que existen entre los diferentes conjuntos de datos y las numerosas integraciones con otras aplicaciones y herramientas, si estas dependencias e integraciones no se gestionan con una planificación meticulosa. Al migrar, si el orden de los datos no se considera, por ejemplo, migrar pedidos antes que los clientes, los datos de los pedidos podrían carecer de referencias válidas, volviéndose inútiles o inconsistentes.

⁵ Para profundizarse sobre el tema puede verse el material anexo a la clase donde se tratan los distintos tipos de herramientas según el tipo de base de datos NoSQL.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

NECESIDAD DE ESPECIALISTAS

La complejidad de los sistemas distribuidos y los diferentes paradigmas de datos hacen que el soporte de especialistas y expertos sea esencial para garantizar la escalabilidad, el rendimiento y la eficiencia.

En el mundo actual, donde las empresas dependen cada vez más de los datos para la toma de decisiones, la ciencia de datos se ha convertido en un pilar fundamental. Sin embargo, para que los científicos de datos puedan extraer valor, necesitan acceso a datos que sean escalables, de alto rendimiento y eficientes. Aquí es donde la complejidad de los sistemas distribuidos y los diversos paradigmas de datos se encuentran con la necesidad crítica de especialistas y expertos en bases de datos, especialmente si orientamos el pensamiento hacia las necesidades de la ciencia de datos.

Los científicos de datos trabajan con volúmenes masivos de información como la Big Data, que no solo son grandes, sino también variados, estructurados, semi-estructurados, no estructurados y con una velocidad de generación y procesamiento muy alta (streaming), sus modelos y algoritmos, especialmente aquellos basados en aprendizaje automático (Machine Learning) requieren conocimientos concretos de modelos específicos, aquí es donde la experiencia se vuelve indispensable.

BASE DE DATOS II

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

TENDENCIAS FUTURAS DE LAS BASES DE DATOS

El panorama de las bases de datos está en constante evolución, impulsado por la necesidad de manejar volúmenes de datos cada vez mayores, la demanda de procesamiento en tiempo real y la búsqueda de una mayor eficiencia operativa. Varias tendencias clave están dando forma al futuro de este ecosistema.

El futuro de las bases de datos se caracteriza por un impulso hacia una mayor automatización, una autogestión inteligente y una combinación más sofisticada de consistencia y escalabilidad. Esto refleja una maduración de la revolución NoSQL hacia un ecosistema de datos más integrado y autónomo.

La tendencia de NewSQL aborda directamente la desventaja de la consistencia eventual de muchos sistemas NoSQL al tiempo que retiene su escalabilidad. Las bases de datos impulsadas por IA, por su parte, abordan la complejidad operacional y la curva de aprendizaje al automatizar tareas rutinarias.

Las soluciones híbridas y multi-nube, por su parte, buscan mitigar el riesgo de dependencia de un solo proveedor y optimizar para diversas necesidades. Estos desarrollos sugieren que la industria de las bases de datos está superando la dicotomía inicial SQL vs. NoSQL.

El objetivo es encontrar equilibrios óptimos (NewSQL), reducir la carga operativa humana (IA) y aprovechar diversas infraestructuras (híbridas/multi-nube). La revolución NoSQL fue una disrupción necesaria, y ahora el ecosistema está integrando las lecciones aprendidas para crear soluciones más robustas, inteligentes y adaptables. Esto implica que la gestión de bases de datos se volverá cada vez más estratégica y menos táctica. Los administradores de bases de datos evolucionarán de operadores manuales a arquitectos y estrategas, centrándose en la gobernanza de datos, la seguridad y la optimización de entornos complejos y multi-base de datos.

El futuro se vislumbra con plataformas de datos inteligentes y adaptativas, en lugar de instancias de bases de datos aisladas.

UNA VENTANA PARA PENSAR

El panorama de las bases de datos ha evolucionado drásticamente, impulsado por las exigencias de la era digital. Las bases de datos NoSQL han surgido como una respuesta vital a las limitaciones de los sistemas relacionales tradicionales, especialmente en el manejo de los desafíos modernos de datos, como el Big Data, el IoT y el procesamiento en tiempo real, avanzando paulatinamente hacia el paradigma del NewSQL.

Antes de continuar, hacemos mención nuevamente a que este material es de índole didáctica, los contenidos que aborda fueron escritos con fines académicos.

BASE DE DATOS II
CONTENIDOS Y ACTIVIDADES

ADOPCIÓN CRECIENTE DE NEWSQL

NewSQL es una categoría emergente de bases de datos que busca combinar la escalabilidad horizontal y la flexibilidad de NoSQL con las garantías ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) y la compatibilidad con SQL de las bases de datos relacionales, su objetivo es ofrecer lo mejor de ambos mundos, proporcionando la velocidad y escalabilidad necesarias para las aplicaciones modernas, sin comprometer la estricta coherencia de los datos, lo que es crucial para empresas que no pueden sacrificar la integridad transaccional.

Encontramos herramientas de implementación de las emergentes NewSQL ganando terreno en la industria, especialmente en el comercio electrónico con softwares como CockroachDB, Google Spanner y NuoDB.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS EN TIEMPO REAL (HTAP)

El procesamiento híbrido de transacciones y análisis (HTAP, por sus siglas en inglés) permite la generación, procesamiento, almacenamiento y consumo de datos dentro de un único sistema, esto mejora la experiencia del usuario al permitir decisiones inmediatas basadas en información actualizada.

El HTAP (Hybrid Transactional/ Analytical Processing) mejora el rendimiento y es capaz de sincronizar millones de transacciones diariamente, por ello se espera que las bases de datos HTAP en un futuro no muy lejano funcionen como almacenes de datos, manejen cargas de trabajo de procesamiento transaccional en línea (OLTP) y respondan rápidamente a solicitudes de análisis de Big Data en tiempo real.

Para el procesamiento en tiempo real, se utilizan tecnologías como Apache Kafka, Apache Flink y Google Pub/Sub y para el análisis de datos en tiempo real, herramientas como Apache Spark, Amazon Kinesis Analytics y Google Dataflow.

**SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS IMPULSADOS POR IA
(BASES DE DATOS AUTÓNOMAS)**

Las plataformas de bases de datos autónomas (SDDP, por sus siglas en inglés) aprovechan la inteligencia artificial y los algoritmos de aprendizaje automático para automatizar la optimización de bases de datos, el procesamiento de consultas, el ajuste del rendimiento y las tareas de mantenimiento rutinarias.

El propósito del uso de SDDP es reducir la carga administrativa de los administradores de bases de datos (DBAs), permitiendo que las bases de datos perciban, tomen decisiones y realicen optimizaciones de forma independiente. Esto incluye la gestión de recursos físicos, el ciclo de vida de las instancias, la seguridad y el escalado automático.

Autonomous Database y Microsoft Azure SQL son ejemplos de sistemas de gestión de bases de datos impulsados por IA.